

Fundamentos em telecomunicações em tecnologias facilitadoras

- Fundamentos em IoT
- Tema principal dessa apresentação: 5G RedCap, uma versão otimizada do 5G para dispositivos IoT que precisam de conectividade mais eficiente, menor custo, menor consumo de energia e desempenho intermediário entre NB-IoT, LTE-M e 5G completo

Introdução

- No módulo anterior foram estudadas as tecnologias LPWAN celulares
- LPWAN significa Low Power Wide Area Network
- Em português, rede de longo alcance e baixa potência
- As LPWANs celulares operam em espectros licenciados e são usadas em aplicações IoT
- As principais tecnologias citadas anteriormente foram:
 - LTE-M
 - NB-IoT
- LTE-M significa Long Term Evolution for Machine
- NB-IoT significa Narrowband Internet of Things
- Essas tecnologias são importantes porque conectam dispositivos de baixa complexidade com eficiência energética
- Neste módulo, o foco passa para o 5G RedCap
- RedCap significa Reduced Capability
- Em português, capacidade reduzida
- O 5G RedCap é uma versão otimizada do 5G, projetada para dispositivos IoT que não precisam usar toda a capacidade da rede 5G tradicional

Por que o 5G RedCap existe?

- O 5G completo foi criado para aplicações que exigem alta velocidade, latência muito baixa e grande largura de banda
- Porém, nem todos os dispositivos precisam disso
- Muitos dispositivos IoT precisam apenas de uma conexão estável, eficiente e econômica
- Exemplos:
 - Sensores industriais
 - Wearables
 - Câmeras simples
 - Dispositivos médicos conectados

- Sensores ambientais
- Equipamentos de monitoramento
- Usar o 5G completo nesses casos pode ser caro e desnecessário
- O RedCap surge para preencher esse espaço
- Ele reduz a complexidade do dispositivo e da conexão, mantendo benefícios importantes do 5G

5G RedCap

- 5G RedCap é uma variante do 5G desenvolvida para dispositivos que não precisam da potência total da rede 5G
- A tecnologia é voltada para dispositivos com menor complexidade
- Ela busca equilibrar:
 - Desempenho
 - Custo
 - Consumo de energia
 - Conectividade
 - Largura de banda
- Isso torna o RedCap ideal para aplicações IoT que precisam de mais desempenho que NB-IoT e LTE-M, mas não precisam do 5G completo

Ideia principal do RedCap

- O RedCap funciona como uma solução intermediária
- Ele fica entre:
 - O 5G completo, com altíssima capacidade
 - As tecnologias IoT de baixa potência, como LTE-M e NB-IoT
- Essa posição intermediária é importante porque muitas aplicações IoT precisam de conectividade melhor que LPWAN tradicional, mas não precisam de velocidades em gigabits
- O RedCap entrega uma conexão mais simples e econômica dentro do ecossistema 5G

Dispositivos que podem usar 5G RedCap

- O RedCap é adequado para dispositivos que precisam de conectividade constante, mas não de desempenho máximo
- Exemplos:
 - Relógios inteligentes
 - Óculos conectados
 - Dispositivos vestíveis

- Sensores industriais
- Câmeras de segurança
- Sensores ambientais
- Dispositivos médicos
- Equipamentos de automação
- Dispositivos IoT corporativos

Wearables

- Wearables são dispositivos vestíveis
- Exemplos:
 - Smartwatches
 - Pulseiras fitness
 - Óculos inteligentes
 - Sensores corporais
- Esses dispositivos precisam de conectividade confiável, mas também precisam economizar bateria
- O RedCap é interessante porque oferece desempenho suficiente sem exigir o mesmo consumo e custo do 5G completo

Sensores industriais

- Sensores industriais são dispositivos usados para monitorar máquinas, processos e ambientes produtivos
- Eles podem medir:
 - Temperatura
 - Vibração
 - Pressão
 - Umidade
 - Consumo de energia
 - Estado de máquinas
 - Condições de operação
- O RedCap pode ser usado para conectar esses sensores sem fio, permitindo monitoramento e controle em ambientes industriais

Principais características do 5G RedCap

- As principais características apresentadas são:
 - Largura de banda reduzida
 - Taxa de dados e latência adequadas para IoT

- Eficiência energética
- Custo reduzido
- Conectividade intermediária
- Suporte a IoT
- Amplo alcance

Largura de banda reduzida

- O 5G RedCap utiliza entre 10 e 20 MHz de espectro
- Isso é menor que o 5G completo, que pode usar até 100 MHz ou mais
- Essa redução é importante porque diminui o custo e o consumo de energia
- Em IoT, usar menos largura de banda pode ser uma vantagem quando a aplicação não precisa de altíssima taxa de transmissão
- O dispositivo fica mais simples, mais barato e mais eficiente

Por que reduzir largura de banda?

- Largura de banda maior permite transmitir mais dados
- Porém, também exige hardware mais complexo, maior processamento e mais consumo de energia
- Em muitos dispositivos IoT, isso não é necessário
- Um sensor industrial ou wearable não precisa da mesma largura de banda de um smartphone transmitindo vídeo em alta resolução
- Reduzir a largura de banda torna a tecnologia mais adequada para dispositivos menores e mais econômicos

Taxa de dados

- O 5G RedCap oferece taxas de dados de até 150 Mbps
- Essa taxa é menor que a do 5G completo, mas muito maior que NB-IoT e LTE-M
- Isso coloca o RedCap em uma faixa intermediária
- Ele consegue atender aplicações que precisam de mais dados que sensores simples, mas não precisam de velocidades em Gbps
- Exemplos:
 - Câmeras de segurança
 - Wearables avançados
 - Dispositivos médicos
 - Sensores industriais com mais dados

Latência

- A latência do 5G RedCap fica entre 10 e 50 ms
- Latência é o tempo de resposta da comunicação
- Essa faixa é considerada aceitável para muitas aplicações de IoT e comunicação M2M
- M2M significa machine-to-machine
- Em português, comunicação máquina a máquina
- O RedCap não atinge a latência ultrabaixa do 5G completo, mas oferece desempenho suficiente para várias aplicações conectadas

Comunicação M2M

- Comunicação M2M é a troca de dados entre máquinas ou dispositivos sem depender diretamente de intervenção humana
- Exemplos:
 - Sensor envia dado para controlador
 - Máquina envia estado de operação para plataforma
 - Medidor envia leitura automaticamente
 - Dispositivo médico envia dados para sistema de monitoramento
- O RedCap pode atender esse tipo de comunicação porque oferece conexão estável, latência moderada e boa eficiência energética

Eficiência energética

- Um dos grandes atrativos do RedCap é a eficiência no consumo de energia
- Dispositivos conectados via RedCap podem funcionar por longos períodos sem necessidade de recarga frequente
- Isso é muito importante para sensores e dispositivos vestíveis
- Em IoT, energia é um dos principais fatores de projeto
- Se um dispositivo depende de bateria, ele precisa consumir pouco para ser viável

Por que eficiência energética importa?

- Muitos dispositivos IoT ficam espalhados em campo, fábricas, prédios, postes, veículos ou ambientes remotos
- Trocar ou recarregar bateria com frequência pode ser caro e difícil
- Por isso, tecnologias de comunicação precisam ser eficientes
- O RedCap tenta equilibrar melhor consumo e desempenho
- Ele entrega mais capacidade que LTE-M e NB-IoT, mas sem exigir toda a potência do 5G completo

Custo reduzido

- Uma das principais vantagens do 5G RedCap é o custo reduzido
- A tecnologia possui arquitetura simplificada
- Isso diminui a complexidade de implementação e manutenção
- Também reduz os requisitos de hardware dos dispositivos
- Como os dispositivos exigem menos componentes avançados, eles podem ser mais baratos
- Isso favorece a adoção em aplicações IoT alimentadas por bateria e em larga escala

Por que RedCap reduz custos?

- O custo é reduzido porque:
 - Usa menor largura de banda
 - Exige hardware menos complexo
 - Consome menos energia
 - Tem arquitetura mais simples
 - Não precisa entregar toda a capacidade do 5G completo
- Isso pode beneficiar operadoras, empresas e fabricantes de dispositivos
- Em IoT, custo por dispositivo é muito importante, porque a implantação pode envolver milhares ou milhões de unidades

Conectividade intermediária

- O 5G RedCap funciona como uma ponte entre diferentes categorias de tecnologia
- De um lado está o 5G completo, com altíssimas velocidades e capacidades
- Do outro lado estão NB-IoT e LTE-M, com baixo consumo, mas menor velocidade e capacidade
- O RedCap fica no meio
- Ele entrega uma conectividade intermediária para aplicações que precisam de mais do que LPWAN celular tradicional, mas menos que o 5G completo

Suporte a IoT

- O RedCap é particularmente adequado para dispositivos IoT que precisam de conectividade constante
- Ele atende aplicações que não exigem todo o desempenho do 5G completo
- Exemplos citados:
 - Câmeras de segurança
 - Sensores ambientais
 - Dispositivos médicos
 - Outras aplicações que precisam de conectividade confiável com custo mais baixo

- Essa característica torna o RedCap importante para ampliar o uso do 5G em IoT

Amplo alcance

- Como parte da rede 5G standalone, o RedCap pode se beneficiar da arquitetura avançada do 5G
- 5G standalone é uma arquitetura em que o 5G funciona com núcleo 5G próprio, sem depender do núcleo 4G
- Isso permite aproveitar melhor os recursos nativos do 5G
- O RedCap pode oferecer melhor cobertura e maior confiabilidade em áreas urbanas e rurais
- Esse ponto é relevante em países como o Brasil, onde a infraestrutura de rede ainda está em expansão

5G standalone

- 5G standalone significa 5G independente
- Nessa arquitetura, a rede usa núcleo 5G, e não apenas uma adaptação sobre infraestrutura 4G
- Isso permite recursos mais avançados, como:
 - Melhor gerenciamento de rede
 - Menor latência
 - Slicing
 - Maior flexibilidade
 - Suporte nativo a aplicações 5G
- O RedCap se beneficia dessa arquitetura para atender dispositivos IoT de forma mais eficiente

Comparativo entre tecnologias

Especificação	5G completo	LTE-M	NB-IoT	5G RedCap
Taxa de dados	Muito alta, em Gbps	Média, até 1 Mbps	Baixa, até 250 kbps	Média, até 150 Mbps
Largura de banda	100 MHz	1,4 MHz	180 kHz	20 MHz
Latência	Menor que 1 ms	Maior que 10 ms	Maior que 1,5 s	Maior que 10 ms
Cobertura	Média a alta	Alta	Muito alta	Moderada
Duração da bateria	Curta	Longa	Muito longa	Longa

Interpretação do comparativo

- O 5G completo possui maior taxa de dados e menor latência, mas tem maior consumo de energia
- O NB-IoT possui cobertura muito alta e bateria muito longa, mas tem baixa taxa de dados e alta latência
- O LTE-M fica entre NB-IoT e 5G completo, com taxa até 1 Mbps e boa duração de bateria
- O 5G RedCap oferece taxa muito maior que LTE-M e NB-IoT, chegando a 150 Mbps
- Ao mesmo tempo, mantém bateria longa e custo menor que o 5G completo
- Por isso, ele é uma alternativa intermediária para IoT mais avançado

5G completo

- O 5G completo é indicado para aplicações que exigem máximo desempenho
- Exemplos:
 - Vídeo em altíssima resolução
 - Realidade virtual avançada
 - Aplicações críticas de latência ultrabaixa
 - Banda larga móvel aprimorada
 - Serviços que precisam de Gbps
- A desvantagem é que dispositivos 5G completos tendem a ser mais caros e consumir mais energia

NB-IoT

- NB-IoT é mais adequado para sensores simples e dispositivos fixos
- Ele tem baixa taxa de dados, mas grande eficiência energética e excelente cobertura
- É indicado para:
 - Medidores inteligentes
 - Sensores fixos
 - Monitoramento simples
 - Dispositivos que enviam poucos dados
- O problema é que não atende bem aplicações que precisam de mais velocidade ou menor latência

LTE-M

- LTE-M é mais adequado para dispositivos IoT com mobilidade e comunicação bidirecional
- Tem mais taxa de dados que NB-IoT, mas ainda fica abaixo do RedCap
- É útil para:

- Rastreamento de ativos
- Wearables simples
- Monitoramento móvel
- Dispositivos que precisam de handover
- O RedCap oferece uma opção superior quando a aplicação precisa de mais capacidade

5G RedCap em relação às outras tecnologias

- O RedCap não substitui todas as tecnologias
- Ele atende uma faixa específica de aplicação
- Ele é mais avançado que NB-IoT e LTE-M em taxa de dados
- É mais econômico e simples que o 5G completo
- Por isso, pode ser visto como uma camada intermediária da conectividade IoT

Casos de uso para o 5G RedCap

- A apresentação cita três casos principais:
 - Sensores industriais sem fio
 - Redes inteligentes
 - Wearables inteligentes

Sensores industriais sem fio

- O 5G RedCap pode conectar redes de sensores industriais sem fio
- Esses sensores podem monitorar máquinas, equipamentos e processos
- A conectividade permite coletar dados em tempo real ou quase real
- Isso contribui para:
 - Aumentar eficiência
 - Melhorar segurança
 - Reduzir falhas
 - Apoiar manutenção preditiva
 - Melhorar controle de processos
- Em ambientes industriais, o RedCap pode ser uma solução interessante porque combina conectividade confiável com menor custo

Manutenção preditiva

- Manutenção preditiva é a estratégia de prever falhas antes que elas aconteçam
- Sensores coletam dados sobre vibração, temperatura, pressão ou desempenho da máquina

- O sistema analisa esses dados e identifica sinais de desgaste ou anomalia
- Com isso, a empresa pode fazer manutenção antes da falha
- O RedCap pode ajudar porque conecta sensores com melhor taxa de dados que tecnologias IoT mais simples

Redes inteligentes

- Redes inteligentes são sistemas de energia que usam sensores, comunicação e automação para melhorar operação
- O 5G RedCap pode ser usado para monitorar e gerenciar redes elétricas
- Isso ajuda a otimizar:
 - Eficiência
 - Confiabilidade
 - Distribuição de energia
 - Monitoramento em tempo real
 - Detecção de falhas
- Em redes elétricas modernas, conectividade confiável é essencial para integrar sensores e sistemas de controle

Wearables inteligentes

- O RedCap também pode conectar dispositivos vestíveis inteligentes
- Exemplos:
 - Rastreadores de atividade física
 - Smartwatches
 - Dispositivos de monitoramento de saúde
- Esses dispositivos precisam equilibrar conectividade e consumo de bateria
- O RedCap ajuda porque fornece uma conexão 5G mais leve, sem exigir toda a capacidade do 5G completo

Dispositivos médicos

- Dispositivos médicos conectados podem se beneficiar do RedCap
- Exemplos:
 - Monitores de sinais vitais
 - Wearables de saúde
 - Dispositivos de acompanhamento remoto
 - Sensores hospitalares
- A vantagem é permitir comunicação confiável com menor consumo de energia
- Isso pode ajudar no monitoramento remoto de pacientes e na digitalização da saúde

Câmeras de segurança

- A apresentação cita câmeras de segurança como uma aplicação possível
- Câmeras podem exigir mais dados que sensores simples
- NB-IoT e LTE-M podem não ser suficientes para esse tipo de aplicação
- O RedCap pode atender câmeras com requisitos intermediários, sem precisar usar o 5G completo
- Isso reduz custo e consumo em sistemas de vigilância conectada

Sensores ambientais

- Sensores ambientais podem medir dados como:
 - Temperatura
 - Umidade
 - Qualidade do ar
 - Ruído
 - Poluição
 - Nível de água
- Esses sensores podem ser usados em cidades inteligentes, indústrias e áreas rurais
- O RedCap pode ser útil quando a aplicação precisa de conectividade constante e confiável

Adoção do 5G RedCap

- A adoção do 5G RedCap no Brasil promete transformar o cenário de conectividade
- Isso é especialmente importante para setores que precisam de soluções IoT de baixo custo e menor complexidade
- Segundo a apresentação, estudos indicam que os módulos 5G RedCap podem representar quase 20% do total de módulos IoT celulares até 2030
- Isso mostra um grande potencial de mercado
- Em países em desenvolvimento, como o Brasil, o custo é um fator decisivo para adoção em larga escala

5G RedCap no Brasil

- No Brasil, o RedCap pode ajudar a expandir a conectividade 5G para aplicações mais acessíveis
- Isso é importante porque o 5G completo pode ser caro ou desnecessário para muitos dispositivos IoT
- O RedCap pode impulsionar a digitalização em áreas como:
 - Agronegócio

- Cidades inteligentes
- Saúde
- Indústria
- Energia
- Monitoramento remoto
- A tecnologia pode ampliar o uso do 5G em setores que precisam de soluções simples e econômicas

Agronegócio

- No agronegócio, o RedCap pode ajudar a conectar sensores e equipamentos em campo
- Aplicações possíveis:
 - Monitoramento de solo
 - Sensores climáticos
 - Controle de irrigação
 - Rastreamento de máquinas
 - Monitoramento de produtividade
 - Sensores em silos e armazéns
- A conectividade precisa ser confiável e ter bom custo-benefício
- Por isso, RedCap pode ser uma alternativa para digitalização agrícola

Cidades inteligentes

- Em cidades inteligentes, o RedCap pode conectar dispositivos urbanos
- Exemplos:
 - Câmeras de segurança
 - Sensores ambientais
 - Iluminação pública inteligente
 - Monitoramento de trânsito
 - Medidores inteligentes
 - Sistemas de segurança urbana
- O objetivo é melhorar eficiência, segurança, sustentabilidade e gestão dos serviços públicos

Saúde conectada

- Na saúde, o RedCap pode apoiar dispositivos conectados e monitoramento remoto
- Aplicações:
 - Wearables médicos

- Monitoramento de pacientes
- Sensores hospitalares
- Dispositivos de emergência
- Equipamentos de acompanhamento contínuo
- Como saúde exige confiabilidade, o uso de uma tecnologia 5G otimizada pode ser vantajoso

Benefícios principais do RedCap

- Reduz custo em relação ao 5G completo
- Reduz consumo de energia
- Usa menor largura de banda
- Mantém conectividade confiável
- Atende aplicações IoT intermediárias
- Pode operar dentro do ecossistema 5G
- Suporta dispositivos com menor complexidade
- Pode impulsionar a adoção de IoT em larga escala

Limitações do RedCap

- Não oferece a mesma taxa de dados do 5G completo
- Não oferece a mesma latência ultrabaixa do 5G completo
- Pode ter cobertura menor que NB-IoT em algumas aplicações
- Não é ideal para sensores extremamente simples que precisam apenas de mensagens pequenas e bateria muito longa
- Também não é ideal para aplicações que precisam de desempenho máximo do 5G
- Ele é uma solução intermediária, não uma substituição universal

Quando usar 5G RedCap?

- O RedCap é indicado quando a aplicação precisa de mais desempenho que NB-IoT e LTE-M, mas não precisa do 5G completo
- Também é indicado quando o custo e o consumo de energia precisam ser reduzidos
- Exemplos:
 - Câmeras de segurança conectadas
 - Wearables avançados
 - Sensores industriais com maior volume de dados
 - Monitoramento de saúde
 - Redes inteligentes

- Aplicações de cidades inteligentes

Quando não usar RedCap?

- Se o dispositivo envia pouquíssimos dados e precisa de bateria extremamente longa, NB-IoT pode ser melhor
- Se o dispositivo precisa de mobilidade simples e baixa taxa de dados, LTE-M pode ser suficiente
- Se a aplicação exige latência menor que 1 ms ou taxa em Gbps, o 5G completo é mais adequado
- A escolha depende do equilíbrio entre desempenho, custo, bateria, cobertura e complexidade

Relação entre 5G RedCap e IoT

- O RedCap fortalece a relação entre 5G e IoT
- Ele permite que mais dispositivos usem conectividade 5G sem precisar de toda a capacidade da rede
- Isso torna o 5G mais acessível para aplicações massivas e intermediárias de IoT
- Com isso, a tecnologia pode ajudar a acelerar a digitalização de setores produtivos e urbanos

Resumo

- 5G RedCap:
 - Significa Reduced Capability
 - É uma versão otimizada do 5G para dispositivos IoT
 - Foi criado para dispositivos que não precisam da capacidade total do 5G completo
- Objetivo:
 - Equilibrar desempenho, custo e consumo de energia
 - Atender dispositivos de menor complexidade
- Largura de banda:
 - Usa entre 10 e 20 MHz
 - O 5G completo pode usar 100 MHz ou mais
- Taxa de dados:
 - Pode chegar a 150 Mbps
 - Fica acima de NB-IoT e LTE-M
 - Fica abaixo do 5G completo
- Latência:
 - Fica entre 10 e 50 ms

- Adequada para várias aplicações IoT e M2M
- Eficiência energética:
 - Permite maior duração de bateria
 - É útil para sensores e wearables
- Custo reduzido:
 - Arquitetura simplificada
 - Hardware menos exigente
 - Menor custo operacional
- Benefícios:
 - Conectividade intermediária
 - Suporte a IoT
 - Amplo alcance
 - Confiabilidade dentro do ecossistema 5G
- Casos de uso:
 - Sensores industriais sem fio
 - Redes inteligentes
 - Wearables inteligentes
 - Câmeras de segurança
 - Dispositivos médicos
 - Sensores ambientais
- Comparação:
 - NB-IoT é melhor para sensores simples e bateria muito longa
 - LTE-M é melhor para mobilidade e dados moderados
 - 5G RedCap é melhor para IoT intermediário com maior taxa de dados
 - 5G completo é melhor para aplicações de máximo desempenho
- Adoção:
 - Pode representar quase 20% dos módulos IoT celulares até 2030
 - Tem potencial para crescer no Brasil por causa do baixo custo e menor complexidade